

第四节 氢原子的玻尔模型

实物粒子的波动性

1、选择题

-13.6
-3.4 eV

(1)、已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 10.19eV, 若氢原子从能量为 -0.85eV 的状态跃迁到上述定态时, 所发射的光子的能量为 A

- (A) 2.56eV. (B) 3.41eV.
(C) 4.25eV. (D) 9.95eV.

(2)、氢原子光谱的巴耳末系中波长最长的谱线用 λ_1 表示, 其次波长用 λ_2 表示, 则它们的比值 λ_1/λ_2 为 C

- (A) 9/8. (B) 19/9.
(C) 27/20. (D) 20/27.

(3)、证实德布罗意波存在的关键性实验是 (C)

- (A) 卢瑟福实验. (B) 施特恩-盖拉赫实验.
(C) 戴维逊-革末实验. (D) 康普顿实验.

(4)、如果两种不同质量的粒子, 其德布罗意波长相同, 则这两种粒子的 (A)

- (A) 动量相同. (B) 能量相同.
(C) 速度相同. (D) 动能相同.

(5)、静止质量不为零的微观粒子作高速运动, 这时粒子物质波的波长 λ 与速度 v 有如下关系: (C)

- (A) $\lambda \propto v$. (B) $\lambda \propto 1/v$.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\gamma m_0 v} = \frac{h}{m_0} \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v} = \frac{h}{m_0} \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$$

(C) $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$. (D) $\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$

(7)、由实物粒子的波粒二象性可知 D

- (A) 波是基本的, 粒子是分布在某一空间区域内的波构成的.
(B) 每个粒子就是经典概念下的波动.
(C) 粒子是基本的, 波是在粒子所组成的媒质中产生的.
(D) 粒子所具有的波动性是与统计性相联系的概率波.

2、填空题

(1) 氢原子基态的电离能是 13.6 eV. 电离能为 0.544eV 的激发态氢原子, 其电子处在 $n = \underline{5}$ 的轨道上运动.

(2) 按氢原子理论, 当大量氢原子处于 $n=4$ 的激发态时, 原子跃迁将发出 6 种波长的光.

(3) 德布罗意在光的波粒二象性的启发下, 提出实物粒子也具有 波动性.

(4) 子弹的德布罗意波长很 短 (填写“短”或“长”), 所以测不到它的波动性.

(5) 低速运动的质子和 α 粒子, 若它们的德布罗意波长相同, 则它们的动量之比 = 1:1; 动能之比 = 4:1.

(6) 静止质量为 m_e 的电子, 经电势差为 U_{12} 的静电场加速后, 若不考虑相对论效应, 电子的德布罗意波长 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e e U_{12}}}$.

3. 电子和光子的波长均为 0.20nm , 则它们的动量和动能各是多少?

$$\text{解: } p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-10}} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$= 3.315 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

光子动能:

$$E_k = pc = 9.945 \times 10^{-16} \text{ J}$$

$$= 6.22 \text{ keV}$$

电子动能:

$$E_k = E - E_0$$

$$= \sqrt{m_0^2 c^4 + p^2 c^2} - m_0 c^2$$

$$= 6.03 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$= 37.69 \text{ eV}$$

5. 思考题: 如果一粒子的速率增大了, 它的德布罗意波长是增大还是减小呢? 试解释之.

根据 $\lambda = \frac{h}{p}$, $p = mv$, 当 v 增大, λ 减小

4. 如用能量为 12.6eV 的电子轰击基态氢原子时, 可以产生哪些谱线? 绘出能级跃迁示意图. 并指出有几条属于可见光谱?

解: 氢原子能级:

$$E_1 = -13.6 \text{ eV}$$

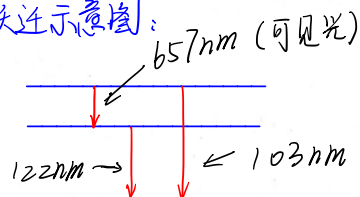
$$E_2 = \frac{1}{4} E_1 = -3.4 \text{ eV}$$

$$E_3 = \frac{1}{9} E_1 = -1.51 \text{ eV}$$

$$E_4 = \frac{1}{16} E_1 = -0.85 \text{ eV} > -1 \text{ eV}$$

最高可跃迁至 $n=3$ 的能级

跃迁示意图:



$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

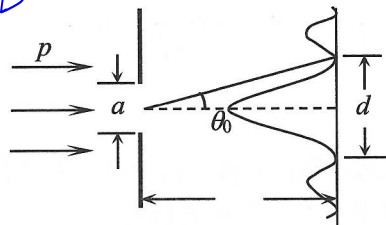
第五节 不确定关系

1、不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$ 表示在 x 方向上 (D)

- (A) 粒子位置不能准确确定.
 (B) 粒子动量不能准确确定.
 (C) 粒子位置和动量都不能准确确定.
 (D) 粒子位置和动量不能同时准确确定.

2、如图所示,一束动量为 p 的电子,通过缝宽为 a 的狭缝,在距离狭缝为 L 处放置一荧光屏,屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于:

- (A) $2a^2/L$.
 (B) $2ha/p$.
 (C) $2ha/(Lp)$.
 (D) $2Lh/(ap)$.



3、不确定关系是 海森堡 第一个提出的, 它的根源是 微观粒子的波粒二象性

4、如果粒子位置的不确定量等于其德布罗意波长, 则此粒子速度的不确定量(小于等于、大于等于) 大于等于 其速度。

5、光子的波长为 $\lambda=300\text{nm}$, 如果确定此波长的精确度 $\Delta\lambda/\lambda=10^{-6}$, 试求此光子位置的不确定量。

解: 波长 $\lambda=3 \times 10^{-7}\text{m}$, $\lambda'=\lambda+\Delta\lambda$
 动量 $p=\frac{h}{\lambda}$, $p'=\frac{h}{\lambda'}=\frac{h}{\lambda+\Delta\lambda}$

动量的不确定值:

$$\Delta p = |p - p'| = h \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + \Delta\lambda} \right) = \frac{h}{\lambda} \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$$

根据不确定关系:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$

$$\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \lambda \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 3 \times 10^{-7} \times 10^6 \text{m} = 0.3 \text{m}$$

6、思考题: 什么是不确定关系? 为什么说不确定关系指出了经典力学的适用范围?

不确定关系是微观粒子的坐标与动量的不确定度满足

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar = 6.626 \times 10^{-34} \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

对于经典力学的物体,

$$\Delta x = 10^{-10} \text{m} \text{ 是一个非常高的测量精度.}$$

$$\text{而 } \Delta p = 10^{-10} \text{kg} \cdot \text{m/s} \text{ 也是一个非常高的测量精度.}$$

所以不确定关系对经典力学的限制体现不出来。

第六节 薛定谔方程与一维无限深势阱

1、选择题

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{3\pi}{2a} \cdot \frac{5}{6}a\right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{5}{4}\pi\right)$$

(1) 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \cos \frac{3\pi x}{2a}, \quad (-a \leq x \leq a)$$

那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为 **A**

(A) $1/(2a)$. (B) $1/a$. (C) $1/\sqrt{2a}$. (D) $1/\sqrt{a}$

(2) 将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将 **(D)**

(A) 增大 D^2 倍.

(B) 增大 $2D$ 倍.

(C) 增大 D 倍.

(D) 不变.

(3) 微观粒子的德布罗意波是一种 **(C)**

(A) 电磁波

(B) 机械波

(C) 概率波

(D) 横波

(4) 设粒子运动的波函数图线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图？**(A)**



2、填空题

(1) 决定微观粒子空间分布状态的函数称为 波函数，该函数可由 薛定谔 方程来确定。

(2) 设描述微观粒子运动的波函数为 $\psi(\vec{r}, t)$ ，则 $\psi\psi^*$ 表示 t 时刻， $\vec{r}$ 位置处粒子出现的概率密度

(3) 波函数的归一化条件是指 $\int |\psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1$ 。

(4) 粒子在一维无限深势阱中运动(势阱宽度为 a)，其波函数为：

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a} \quad (0 < x < a)$$

粒子出现的概率最大的各个位置是 $x = \underline{\frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5}{6}a}$ 。

3、设有一电子在宽为 0.20nm 的一维无限深的方势阱中，

(1) 计算电子在最低能级的能量？

(2) 当电子处于第一激发态 ($n=2$) 时，在势阱何处出现的概率密度最大，其值为多少？

(3) 求在 $(0, 0.10\text{nm})$ 的范围内电子出现的概率。

解：(1) 电子的薛定谔方程 ($\hbar = \frac{h}{2\pi}$)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x),$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m(E-V(x))}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

$$\text{因 } V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \infty & x < 0, x > a \end{cases}$$

当 $0 \leq x \leq a$,

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

$$\text{令 } k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

利用边界条件：

$$\begin{cases} \psi(0) = 0 \\ \psi(a) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 0 \\ ka = n\pi \end{cases}$$

$$\text{所以 } \frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{n^2\pi^2}{a^2}$$

$$E = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{n^2h^2}{8ma^2}$$

最低能级的能量：

$$E_1 = \frac{h^2}{8ma^2} = \frac{6.63^2 \times 10^{-68}}{8 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 4 \times 10^{-20}} \text{ J} \\ = 1.508 \times 10^{-18} \text{ J} \\ = 9.42 \text{ eV}$$

4、思考题：在一维无限深方势阱中，如增加或减小阱的宽度，其能级将如何变化？

(2)

$$\psi_n(x) = A \sin(k_n x) \\ = A \sin(n\pi \frac{x}{a})$$

利用归一化条件

$$\int_0^a \psi_n^2(x) dx = 1$$

$$A^2 \int_0^a \sin^2(n\pi \frac{x}{a}) dx$$

$$= A^2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^a (\sin^2(n\pi \frac{x}{a}) + \cos^2(n\pi \frac{x}{a})) dx$$

$$= A^2 \cdot \frac{a}{2}$$

$$= 1$$

$$\text{所以 } A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(2\pi \frac{x}{a})$$

当 $2\pi \frac{x}{a} = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3}{2}\pi$ 时 $|\psi_2(x)|^2$ 取得最大值。

$$x = \frac{a}{4} \text{ 或 } x = \frac{3}{4}a.$$

$$W = |\psi_2(x)|^2 = \frac{2}{a}.$$

(3) $x \in [0, 0.1\text{nm}]$ 内电子出现的概率。

$$W = \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{2}{a} \sin^2(n\pi \frac{x}{a}) dx$$

$$= 2 \int_0^{\frac{a}{2}} \sin^2(n\pi \frac{x}{a}) d(\frac{x}{a})$$

$$= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \sin^2(n\pi t) dt$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} (\sin^2(n\pi t) + \cos^2(n\pi t)) dt$$

$$= \frac{1}{2}.$$

第七节 原子的量子理论 激光

1、根据玻尔氢原子理论, 氢原子在 $n=5$ 的轨道上的动量矩与在第一激发态的轨道动量矩之比为: [A]

- (A) $5/2$. (B) $5/3$. (C) $5/4$. (D) 5 .

2、根据量子力学原理, 氢原子中电子绕核运动动量矩的最小值为 [D]

- (A) $\sqrt{2} \hbar$. (B) $\hbar$. (C) $\hbar/2$. (D) 0 .

3、有下列四组量子数: [C]

- (1) $n=3, l=2, m_l=0, m_s=1/2$.
 (2) $n=3, l=3, m_l=1, m_s=1/2$.
 (3) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-1/2$.
 (4) $n=3, l=0, m_l=0, m_s=-1/2$.

其中可以描述原子中电子状态的

- (A) 只有(1)和(3). (B) 只有(2)和(4).
 (C) 只有(1)、(3)和(4). (D) 只有(2)、(3)和(4)

4、氢原子中处于 3d 量子态的电子, 描述其量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 可能取的值为 [D]

- (A) $(3, 0, 1, -\frac{1}{2})$. (B) $(1, 1, 1, -\frac{1}{2})$.
 (C) $(2, 1, 2, \frac{1}{2})$ (D) $(3, 2, 0, \frac{1}{2})$.

5、在原子的 K 壳层中, 电子可能具有的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 是 [B]

- (1) $(1, 1, 0, \frac{1}{2})$. (2) $(1, 0, 0, \frac{1}{2})$.

- (3) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$. (4) $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$.

以上四种取值中, 哪些是正确的?

- (A) 只有(1)、(3)是正确的.
 (B) 只有(2)、(4)是正确的.
 (C) 只有(2)、(3)、(4)是正确的.
 (D) 全部是正确的.

6、在原子的 L 壳层中, 电子可能具有的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 是 [C]

- (1) $(2, 0, 1, \frac{1}{2})$. (2) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$.
 (3) $(2, 1, 1, \frac{1}{2})$. (4) $(2, 1, -1, -\frac{1}{2})$.

以上四种取值中, 哪些是正确的?

- (A) 只有(1)、(2)是正确的.
 (B) 只有(2)、(3)是正确的.
 (C) 只有(2)、(3)、(4)是正确的.
 (D) 全部是正确的.

7、世界上第一台激光器是 [D]

- (A) 氦氖激光器. (B) 二氧化碳激光器.
 (C) 钕玻璃激光器. (D) 红宝石激光器.

8、在激光器中利用光学谐振腔 [C]

- (A) 可提高激光束的方向性, 而不能提高激光束的单色性.
 (B) 可提高激光束的单色性, 而不能提高激光束的方向性.
 (C) 可同时提高激光束的方向性和单色性.
 (D) 既不能提高激光束的方向性也不能提高其单色性.

9、按照原子的量子理论，原子可以通过自发辐射和受激辐射的方式发光，它们所产生的光的特点是： [B]

(A) 两个原子自发辐射的同频率的光是相干的，原子受激辐射的光与入射光是不相干的。

(B) 两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的，原子受激辐射的光与入射光是相干的。

(C) 两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的，原子受激辐射的光与入射光是不相干的。

(D) 两个原子自发辐射的同频率的光是相干的，原子受激辐射的光与入射光是相干的。

10、激光全息照相技术主要是利用激光的 [C] 的优良特性。

(A) 亮度高。

(B) 方向性好。

(C) 相干性好。

(D) 抗电磁干扰能力强。

11、N 型半导体中杂质原子所形成的施主能级，在能带结构中处于 [D]

(A) 满带中

(B) 导带中

(C) 禁带中，但接近满带顶

(D) 禁带中，但接近导带底

12、若 (1) 是指锗用镓 (5 价元素) 掺杂；(2) 指硅用铝 (3 价元素) 掺杂。下列说法正确的是 [B]

(A) (1)、(2) 均 n 型半导体

(B) (1) 为 n 型半导体，(2) 为 p 型半导体

(C) (1) 为 P 型半导体，(2) 为 n 型半导体

(D) (1)、(2) 均为 p 型半导体

13、根据量子力学原理，当氢原子中电子的动量矩 $L = \sqrt{6}\hbar$ 时， L 在外磁场方向上的投影 L_z 可取的值分别为

$0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$. $l(l+1) = 6$

14、与绝缘体相比较纯净半导体能带的禁带是较 窄 的，在常温下有少量 电子 由满带激发到 导带 中，从而形成由 电子 参与导电的本征导电性。

15、思考题：从能带观点来看，导体、半导体和绝缘体有什么区别？

量子力学小结

一、教学要求:

1. 了解量子力学的背景
2. 掌握并应用斯特藩-玻耳兹曼定律、维恩位移定律
3. 掌握普朗克能量量子基本假设
4. 掌握并应用爱因斯坦光电效应方程
5. 理解并识记德布罗意关系
6. 理解康普顿效应, 掌握并应用康普顿方程
7. 了解薛定谔方程的推导、理解波函数的意义、应用测不准关系
8. 了解一维无限深势阱的波函数的推导, 识记并应用相应的能量本征值及本征函数
9. 了解并应用氢原子的玻尔理论、巴耳末光谱规律
10. 了解氢原子的量子理论, 掌握并应用四个量子数的关系
11. 了解激光原理
12. 了解固体理论

二、内容提要

1. 普朗克黑体辐射公式

(1). 普朗克的量子假设(略)

(2) 斯特藩-玻耳兹曼定律 $M(T) = \sigma T^4$

(3) 维恩位移定律 $\lambda_m T = b$

2. 光电效应

光子: 能量 $\varepsilon = h\nu$ 动量 $p = h/\lambda$

(1) 爱因斯坦方程 $h\nu = mv^2/2 + A$

(2) 红限频率 $\nu_0 = A/h$

(3) 遏止电势差 $U_c = (h\nu - A)/e$

3. 康普顿效应 $\Delta\lambda = [2h/(m_0c)] \sin^2(\theta/2)$

4. 氢原子的玻尔理论

(1) 三条假设

① 定态假设,

② 量子化条件 $L = n\hbar = nh/(2\pi)$

③ 频率条件 $h\nu = E_i - E_f$

(2) 氢原子中电子轨道半径 $r_n = n^2 r_1$

(玻尔半径 r_1 为电子第一轨道半径 $n=1$)

(3) 氢原子能级公式 $E_n = E_1/n^2$

氢原子的基态能量($n=1$) $E_1 = -13.6\text{eV}$

(3) 能级跃迁时辐射光子的频率和波长公式

$$\nu = Rc(1/n_f^2 - 1/n_i^2) \quad 1/\lambda = R(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$$

5. 德布罗意波 能量 $E = h\nu$ 动量 $p = h/\lambda$

德布罗意波长 $\lambda = h/p = h/(mv)$

6. 不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar \quad \Delta y \Delta p_y \geq \hbar$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \hbar \quad \Delta E \Delta t \geq \hbar$$

7. 量子力学简介

(1) 波函数

自由粒子的波函数: $\Psi(x, t) = \psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)}$

找到粒子的概率密度为: $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$;

波函数必须是单值、有界、连续并满足归一化条件:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dV = 1$$

(2) 薛定谔方程

$$\textcircled{1} \text{一维含时薛定谔方程} -\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

$$\textcircled{2} \text{一维定态薛定谔方程} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{8\pi^2 m}{\hbar^2} (E - U) \psi(x) = 0$$

③三维定态薛定谔方程 $\nabla^2 \psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - U) \psi = 0$

(3) 对应原理：新理论的极限与旧理论一致

(4) 原子状态的四个量子数：

①主量子数 n 决定量子化的能量 $E_n = E_1/n^2$

②角量子数 $l=0, 1, 2, \dots, (n-1)$. 决定量子化的角动量

$$L = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi}$$

③磁量子数 $m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$. 决定角动量量子化的空间取向 $L_z = m_l h/(2\pi)$

④自旋磁量子数 $m_s=\pm 1/2$ 说明自旋角动量在特定方向只能取两个值 $S_z = m_s h/(2\pi)$

(5) 多电子原子中电子的壳层分布

①泡利不相容原理：

量子数为 n 时, 电子的量子态数(或第 n 壳层最

多能容纳的电子数)为 $z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$

②能量最小原理.

量子物理综合练习题

一、选择题

1、用频率为 ν 的单色光照射某种金属时, 逸出光电子的最大动能为 E_K ; 若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时, 则逸出光电子的最大动能为 [D]

(A) $2E_K$ (B) $2h\nu - E_K$

(C) $h\nu - E_K$ (D) $h\nu + E_K$

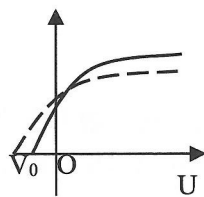
2、已知单色光, 照射在钠表面上, 测得光电子的最大动能是

1.2eV, 而钠的红线波长为 540nm, 则入射光的波长应为: [D]

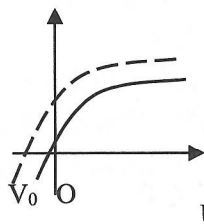
(A) 535 nm (B) 500 nm

(C) 435 nm (D) 355 nm

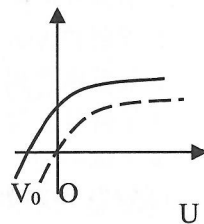
3. 以一定频率的单色光照射在某金属上, 测出其光电流曲线如图实线所示, 然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率, 测出光电流的曲线如图中虚线所示. 则满足题意的图是 [A].



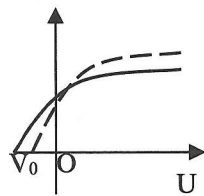
(A)



(B)



(C)



(D)

4、一个光子和一个电子具有相同的波长, 则 [C]

(A) 光子具有较大的动量 (B) 电子具有较大的动量

(C) 电子与光子的动量相等 (D) 电子和光子的动量不确定

5、卢瑟福 α 粒子实验证实了 [E]; 康普顿效应证实了 [A];

戴维逊-革末证实了 [D]

(A) 光的量子性 (B) 玻尔的能级量子化假设

(C) X射线的存在 (D) 电子的波动性

(E) 原子的有核模型

6、光电效应和康普顿效应都是光子与物质原子中的电子相互作用过程，其区别何在？在下面几种理解中，正确的是 [B]

(A) 两种效应中电子与光子组成的系统都服从能量守恒定律和动量守恒定律；

(B) 光电效应是由于电子吸收光子能量而产生的，而康普顿效应则是由于电子与光子的弹性碰撞过程；

(C) 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程；

(D) 两种效应都属于电子吸收光子的过程。

7、粒子在一维无限深方势阱

中运动，如图所示为粒子处于某一能态上的波函数的曲线。

粒子出现概率最大的位置为

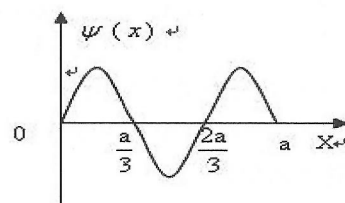
[C]

(A) $a/2$

(B) $a/6, 5a/6$

(C) $a/6, a/2, 5a/6$

(D) $0, a/3, 2a/3, a$



8、欲使电子的德布罗意波长为 0.1nm ，加速电压为 [C]

(A) 1.5V

(B) 12.25V

(C) 150V

(D) 125.5V

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$E_k = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} - m_0 c^2$$

二、填空题

1、若太阳（看成黑体）的半径由 R 增为 $2R$ ，温度由 T 增为 $2T$ ，则其总辐射功率为原来的 64 倍。

2、光电效应的实验规律是：

(1) 保持入射光的频率不变，饱和光电流与入射光的 光强 成正比。

(2) 光电子初动能与入射光 频率 有关，与 光强 无关。

(3) 要产生光电效应必须入射光的 频率超过临界频率。

3、用来解释光电效应的爱因斯坦公式为 $h\nu = W + E_k$ 。

4、波长为 300nm 的光照在某金属表面时，光电子能量范围从 0 到

$4 \times 10^{-19}\text{J}$ 。此金属遏止电压为 $|V_a| = \underline{2.5}\text{V}$ ；红限频率 $\gamma_0 = \underline{3.97 \times 10^{14}}$

Hz ，（普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$ ，电子 $e = 1.6 \times 10^{-19}\text{C}$ ）。

5、以波长为 $\lambda = 0.207\mu\text{m}$ 紫外光照射金属钡表面产生光电效应，

已知钡的红限频率 $\nu_0 = 1.21 \times 10^{15}\text{Hz}$ ，则遏止电压 $|U_a| = \underline{0.99}\text{V}$ 。

6、用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_k ；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为 $h\nu + E_k$ 。

7、光子波长为 λ ，则其能量 = $\frac{hc}{\lambda}$ ，动量的大小 = $\frac{h}{\lambda}$ ，质量 = $\frac{h}{c\lambda}$ 。

8、电子衍射 实验验证了德布罗意波的存在，德布罗意关系为 $\lambda = \frac{h}{p}, \nu = \frac{h}{E}$

9、若 λ_0 为电子的康普顿波长，当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长 $\lambda = \underline{\frac{\sqrt{3}}{3}} \lambda_0$

10、康普顿效应是指 (1) X射线 波长散射，

(2) 它的实质是 x 光子与 电子 碰撞，(3) 在此过程中 能量 与 动量 守恒。

11、设描述微观粒子运动的归一化波函数为 $\psi(\vec{r}, t)$ 则

(1) $\psi(\vec{r}, t) \psi^*(\vec{r}, t)$ 表示 在时间 t ， $\vec{r}$ 位置处出现粒子的概率密度

(2) $\psi(\vec{r}, t)$ 须满足的条件是: 单值, 有限;

(3) 其归一化条件是 $\int |\psi|^2 dV = 1$ 。

12、氢原子基态的电离能是 13.6 eV。电离能为 +0.544 eV 的激发态氢原子, 其电子处在 $n = \underline{5}$ 的轨道上运动。

三、计算题

1、波长为 λ 的单色光照射某金属 M 表面发生光电效应, 发射的光电子(电荷绝对值为 e , 质量为 m)经狭缝 S 后垂直进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场(如图示), 今已测出电子在该磁场中作圆周运动的最大半径为 R 。求

(1) 金属材料的逸出功 A ;

(2) 遏止电势差 U_a 。

解: ① 带电粒子在磁场中的运动。

$$qvB = m \frac{v^2}{R}$$

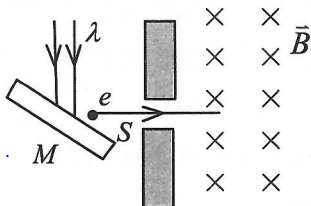
$$v = \frac{qBR}{m}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{e^2 B^2 R^2}{2m}$$

$$A = h\nu - E_k = \frac{hc}{\lambda} - \frac{e^2 B^2 R^2}{2m}$$

(2) $eU_a = E_k$

$$U_a = \frac{eB^2 R^2}{2m}$$



2、假定在康普顿散射实验中, 入射光的波长 $\lambda_0 = 0.0030$ nm, 反冲电子的速度 $v = 0.6c$, 求散射光的波长 λ 。

(电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg, 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s, $1 \text{ nm} = 10^{-9}$ m, c 表示真空中的光速)

$$\text{解: 入射光的能量 } h\nu = \frac{hc}{\lambda_0} = 6.63 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$\text{反冲电子动能 } E_{k2} = (\gamma - 1)m_0 c^2 = \frac{1}{4} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 9 \times 10^{16} \text{ J} = 2.05 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$\text{散射光子能量 } h\nu' = h\nu - E_{k2} = 4.58 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu'} = \frac{hc}{h\nu'} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4.58 \times 10^{-14}} \text{ m} = 4.34 \times 10^{-12} \text{ m}$$

3、求一电子处在宽度为 $a = 0.1 \text{ nm}$ 和 $a = 1 \text{ m}$ 的势阱中运动的能级值。把结果同室温 ($T = 300 \text{ K}$) 下电子的平均平动动能进行比较, 可得到什么结论?

$$a = 0.1 \text{ nm}, E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} = n^2 \cdot \frac{6.63^2 \times 10^{-68}}{8 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{-20}} \text{ J} = n^2 \times 6.03 \times 10^{-19} \text{ J} = 37.7 n^2 \text{ eV}$$

$$a = 1 \text{ m}, E_n = 37.7 n^2 \times 10^{-20} \text{ eV}$$

$$\text{电子平均动能 } \bar{E}_k = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \text{ J} = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J} = 0.0388 \text{ eV}$$

4、一运动的粒子，处于如下的波函数所描述的状态

$$\psi(x) = \begin{cases} Axe^{-\lambda x}, & (x > 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases}$$

式中 $\lambda > 0$, A 为常数.

- (1) 将此波函数归一化;
- (2) 求粒子位置的概率分布函数;
- (3) 粒子在何处出现的概率最大?

解: (1) 归一化条件

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx \\ &= A^2 \int_0^{\infty} x^2 e^{-2\lambda x} dx \\ &= A^2 \frac{1}{-2\lambda} \int_0^{\infty} x^2 d e^{-2\lambda x} \\ &= -\frac{A^2}{2\lambda} \left(x^2 e^{-2\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=\infty} - \int_0^{\infty} e^{-2\lambda x} dx^2 \right) \\ &= \frac{A^2}{2\lambda} \cdot 2 \int_0^{\infty} x e^{-2\lambda x} dx \\ &= \frac{A^2}{-2\lambda^2} \int_0^{\infty} x d e^{-2\lambda x} \\ &= \frac{A^2}{-2\lambda^2} \left(x e^{-2\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=\infty} - \int_0^{\infty} e^{-2\lambda x} dx \right) \\ &= \frac{A^2}{4\lambda^3} (-e^{-2\lambda x}) \Big|_{x=0}^{x=\infty} \\ &= \frac{A^2}{4\lambda^3} \end{aligned}$$

所以 $A = 2\lambda^{\frac{3}{2}}$

$$(2) W(x) = |\psi(x)|^2 = 4\lambda^3 x^2 e^{-2\lambda x}$$

(3) $W(x)$ 极值的条件:

$$\frac{dW(x)}{dx} = 0$$

$$4\lambda^3 (2x e^{-2\lambda x} - 2\lambda x^2 e^{-2\lambda x}) = 0$$

$$8\lambda^3 x e^{-2\lambda x} (1 - \lambda x) = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } x = \frac{1}{\lambda}$$

$$x = 0 \text{ 时 } W(0) = 0$$

$$x = \frac{1}{\lambda} \text{ 时 } W\left(\frac{1}{\lambda}\right) = 4\lambda e^{-2}$$

粒子在 $x = \frac{1}{\lambda}$ 处出现的概率最大

$$\text{光子能量 } E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4.86 \times 10^{-7}} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.56 \text{ eV}$$

初始状态的能量

$$E = -13.6 + 10.19 + 2.56 \text{ eV} = -0.85 \text{ eV}$$

$$\text{因 } E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

$$\text{所以 } n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = \sqrt{\frac{13.6}{0.85}} = 4$$

6、一个质子放在一维无限深阱中，阱宽 $L = 10^{-14} \text{ m}$ 。

- (1) 质子的零点能量有多大?
- (2) 由 $n=2$ 态跃迁到 $n=1$ 态时，质子放出多大能量的光子?

$$\text{解: (1) } E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} = n^2 \frac{6.63^2 \times 10^{-68}}{8 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 10^{-28}} \text{ J} = 16.329 \times 10^{-13} \text{ J} = 2.06 n^2 \text{ MeV}$$

$$\text{基态能量 } E_1 = 3.29 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad E_2 - E_1 &= 3 \times 3.29 \times 10^{-13} \text{ J} \\ &= 9.87 \times 10^{-13} \text{ J} \\ &= 6.17 \text{ MeV} \end{aligned}$$

5、当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需

的能量)为 $\Delta E = 10.19 \text{ eV}$ 的状态时，发射出光子的波长是

$\lambda = 486 \text{ nm}$ ，试求该初始状态的能量和主量子数。(普朗克常量

$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)